

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

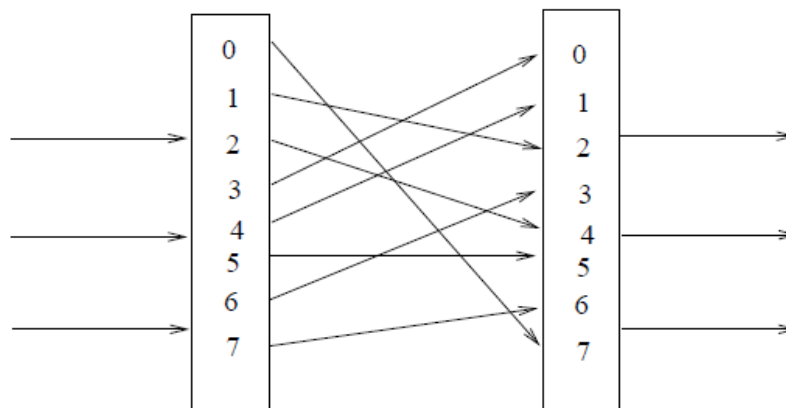
Appello del 08/07/24

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/20	/25	/20	/100

1. (35 punti) Cifratura simmetrica

- (10 punti) Discutere la seguente affermazione: "In un generico algoritmo di cifratura a sostituzione a blocchi di n bit, le dimensioni della chiave sono $n \cdot 2^n$ "
- (10 punti) Si consideri il seguente cifrario:



che prende da blocchi binari di 3 bit, esegue una conversione in ottale, esegue un mapping, e restituisce blocchi binari di 3 bit. Si indichino le caratteristiche del cifrario, specificando quanti possibili cifrari diversi è possibile ottenere cambiando il mapping.

- (15 punti) Si abbia un linguaggio con 8 lettere: A, B, I, K, M, O, S, T dove si usa la rappresentazione decimale $A = 0, B = 1, \dots, T = 7$. Per cifrare una lettera in questo linguaggio, si converte la lettera in forma binaria, si applica lo schema in figura, e si ottiene una nuova lettera corrispondente. Cifrare la parola "KOSTI". Si faccia qualche considerazione sulla robustezza di questo cifrario

2. (20 punti) Cifratura simmetrica.

- (10) Si descrivano le modalità di DES delineando vantaggi e svantaggi

3. (20 punti) Cifratura asimmetrica

- (5 punti) Si descriva la definizione dei parametri in RSA

- b. (10 punti) Si discuta l'utilizzo "naive" di RSA e la sua insicurezza nel caso known plaintext (quando ad esempio i messaggi da cifrare siano pochi).
- c. (10 punti) Si consideri l'applicazione di double-RSA, che definisce la cifratura di un messaggio M , utilizzando le due chiavi pubbliche e_1 ed e_2 diverse attribuite a ciascun utente:

$$C(M) = ((M)^{e_1})^{e_2}$$

Si facciano considerazioni sulla sicurezza di questo cifrario.

- 4. (20 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti) Per uno schema (3,3) in Z_{11} e ricostruire il segreto condiviso, sapendo le share in possesso di Alice sono $s_1=6$, $s_2=4$, $s_3=2$.
 - b. (10 punti) Per uno schema (2,3) in Z_{11} ricostruire il segreto condiviso, sapendo che $s(1)=3$ e $s(2)=4$